

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · TP-TACS-2026-GRUPO-4

Deploy paso a paso

Google Cloud Run + MongoDB Atlas

Guía completa para publicar Figuritas.Api y Figuritas.Client en un entorno serverless gratuito, incluyendo alternativas sin instalar el CLI de Google.

PLATAFORMA

Google Cloud Run (free tier)

BASE DE DATOS

MongoDB Atlas M0 (free)

STACK

ASP.NET Core 10 + Blazor WASM

FECHA

Junio 2026

SECCIÓN 1

¿Es realmente gratis?

PUNTO CLAVE: MIN-INSTANCES

Con `min-instances=1` (sugerido en otros documentos para el `AuctionEndingWorker`), Cloud Run cobra la instancia idle aunque no haya tráfico. Para que sea 100% gratis hay que usar `min-instances=0` (scale to zero).

Con `min-instances=0`, el contenedor se detiene cuando no hay tráfico y solo se factura durante las peticiones. Para un TP con poco tráfico, todo entra cómodamente en el free tier:

Servicio	Free tier	Uso estimado (TP)
Cloud Run	2M requests/mes, 360k GB-seg memoria	< 10k requests/mes ✓
Artifact Registry	0.5 GB por región	~200 MB imágenes ✓
Secret Manager	6 versiones, 10k operaciones/mes	2 secretos ✓
MongoDB Atlas M0	Cluster gratuito permanente	512 MB almacenamiento ✓
Cloud Build	120 minutos/día	~5 min por build ✓

IMPACTO DE MIN-INSTANCES=0 EN EL AUCTIONENDINGWORKER

Con scale to zero, el `AuctionEndingWorker` (que cierra subastas cada 5 min) solo corre mientras haya instancias activas. Si no hay tráfico, las subastas se cierran con demora hasta el próximo request que despierte el contenedor. Para un TP esto es aceptable. En producción real, se resolvería con Cloud Scheduler + un endpoint HTTP.

SECCIÓN 2

MongoDB Atlas

Ya tenés el cluster M0 creado. Hay tres cosas que configurar antes de conectarlo a Cloud Run:

2.1 — Crear usuario de base de datos

- 1 En Atlas → tu cluster → pestaña **Database Access** → *Add New Database User* .
- 2 Elegí **Password** como método de autenticación.
- 3 Username: `figuritas-prod` · Password: generá una segura (podés usar el *Autogenerate*).
Guardala.
- 4 Built-in role: **Atlas admin** (o *readWriteAnyDatabase* si preferís menos permisos).
- 5 Click en *Add User* .

2.2 — Permitir conexiones desde Cloud Run

- 1 En Atlas → **Network Access** → *Add IP Address* .
- 2 Click en *Allow Access from Anywhere* → se completa automáticamente con `0.0.0.0/0` .
- 3 Click en *Confirm* .

¿POR QUÉ 0.0.0.0/0?

Cloud Run no tiene una IP de salida fija, por eso no se puede restringir a una IP específica sin agregar infraestructura extra (VPC Connector + Cloud NAT). Para un TP, permitir acceso desde cualquier IP y proteger con usuario/contraseña es el enfoque estándar.

2.3 — Obtener el connection string

- 1 En tu cluster → *Connect* → *Drivers* → Driver: **.NET** , versión: **2.13 or later** .
- 2 Copiá la URI. Tiene este formato: `mongodb+srv://<user>:<password>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/`
- 3 Editá la URI: reemplazá `<password>` con la contraseña creada, y agregá el nombre de la DB al final:

```
mongodb+srv://figuritas-prod:TuPasswordAqui@cluster0.xxxxx.mongodb.net/FiguriTACS_DB?retryWrites=true&w=majority
```

Guardá este string completo. Se carga como secreto en el paso siguiente.

SECCIÓN 3

Google Cloud — Configuración inicial (una sola vez)

Todo esto se hace desde el navegador en console.cloud.google.com, sin necesidad de instalar nada.

3.1 — Crear proyecto

- 1 En la consola de GCP → menú superior → *Select a project* → *New Project* .
- 2 Nombre: `figuritas-tp` → *Create* . Anotá el **Project ID** que se genera.

3.2 — Activar APIs necesarias

- 1 Ir a *APIs & Services* → *Enable APIs and Services* .
- 2 Buscá y activá una por una: **Cloud Run API** , **Artifact Registry API** , **Cloud Build API** , **Secret Manager API** .

3.3 — Crear repositorio en Artifact Registry

- 1 Ir a *Artifact Registry* → *Create Repository* .
- 2 Name: `figuritas` · Format: `Docker` · Region: `us-central1` → *Create* .

3.4 — Guardar secretos en Secret Manager

- 1 Ir a *Secret Manager* → *Create Secret* .
- 2 Crear el secreto del JWT:

Name: `figuritas-jwt-key`

Secret value: una cadena aleatoria larga, mínimo 32 caracteres (ej: `X7kP2mN9qR4tL8vW1sA5hJ0cE3bY6uId`).
- 3 Crear el secreto de MongoDB:

Name: `figuritas-mongo-uri`

Secret value: el connection string completo del paso 2.3.

SECCIÓN 4

Construir y subir las imágenes Docker

Este paso tiene **dos formas**: con el CLI de Google instalado localmente, o directamente desde el navegador con **Cloud Shell** (sin instalar nada).

RECOMENDACIÓN: USÁ CLOUD SHELL

Cloud Shell es un terminal Linux en el navegador, dentro de la consola de GCP. Ya tiene `gcloud`, `docker` y `git` pre-instalados. Es la opción más rápida si no querés instalar nada localmente.

Opción A — Cloud Shell (sin instalar CLI) Sin instalación

- 1 En `console.cloud.google.com` **Activate** (terminal en la esquina superior derecha, ícono `>_`). Se abre un terminal Linux en el navegador.
→ click en el ícono **Cloud Shell**

- 2 Cloná el repositorio dentro de Cloud Shell (necesitás las credenciales de GitHub):

```
git clone https://github.com/tu-usuario/tp-tacs-2026-grupo-4.git
cd tp-tacs-2026-grupo-4
```

- 3 Autenticá Docker con Artifact Registry:

```
gcloud auth configure-docker us-central1-docker.pkg.dev
```

- 4 Build y push de la API:

```
docker build --target api-runtime \
  -t us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest .
docker push us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest
```

- 5 Build y push del Client:

```
docker build --target client-runtime \
  -t us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/client:latest .
docker push us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/client:latest
```

NOTA SOBRE CLOUD SHELL

Cloud Shell tiene 5 GB de almacenamiento persistente y tiempos de sesión de hasta 1 hora sin actividad. El build de .NET 10 tarda ~3-5 minutos. Si la sesión expira, podés retomararlo — los archivos persisten.

Opción B — CLI local **Requiere instalación**

Instalá el **Google Cloud SDK** desde cloud.google.com/sdk, luego:

```
# Login y selección de proyecto
gcloud auth login
gcloud config set project figuritas-tp
gcloud auth configure-docker us-central1-docker.pkg.dev

# Build y push (igual que en Cloud Shell)
docker build --target api-runtime \
  -t us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest .
docker push us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest

docker build --target client-runtime \
  -t us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/client:latest .
docker push us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/client:latest
```

Opción C — Cloud Build desde la consola (sin Docker local) **Sin instalación**

Si no querés ni clonar ni correr Docker, podés conectar el repositorio de GitHub a Cloud Build y que GCP haga el build automáticamente con cada push:

- 1 Ir a **Cloud Build** → **Triggers** → **Create Trigger** .
- 2 Conectar el repositorio de GitHub (autorizá el acceso).
- 3 Configurar el trigger: rama **main** , tipo **Dockerfile** , imagen destino en Artifact Registry.
- 4 Crear un trigger por cada imagen (api y client), especificando el **--target** correspondiente en la configuración del build.
- 5 Hacer un push a **main** → Cloud Build construye y sube las imágenes automáticamente.

Esta opción también permite **re-deploy automático** con cada commit al repositorio.

SECCIÓN 5

Deployar los servicios en Cloud Run

Una vez que las imágenes están en Artifact Registry (paso anterior), podés deployar desde la consola web o desde Cloud Shell. Se muestra la versión Cloud Shell (más rápida).

5.1 — Otorgar permisos para leer secretos

El servicio de Cloud Run necesita permiso para leer los secretos de Secret Manager:

```
# Obtener el número de proyecto
PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe figuritas-tp --format='value(projectNumber)')

# Dar permiso al Service Account de Cloud Run
gcloud projects add-iam-policy-binding figuritas-tp \
  --member="serviceAccount:${PROJECT_NUMBER}-compute@developer.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"
```

5.2 — Deployar Figuritas.Api

```
gcloud run deploy figuritas-api \
  --image=us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest \
  --region=us-central1 \
  --allow-unauthenticated \
  --port=8080 \
  --min-instances=0 \
  --max-instances=3 \
  --memory=512Mi \
  --set-secrets="Jwt__Key=figuritas-jwt-key:latest,\
Mongo__ConnectionString=figuritas-mongo-uri:latest" \
  --set-env-vars="Mongo__DatabaseName=FiguriTACS_DB,\
ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production"
```

Al finalizar, GCP imprime la URL del servicio. Copiala:

```
Service URL: https://figuritas-api-xxxxxxx-uc.a.run.app
```

5.3 — Deployar Figuritas.Client

Reemplazá la URL del paso anterior en `API_BASE_URL` :


```
gcloud run deploy figuritas-client \
  --image=us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/client:latest \
  --region=us-central1 \
  --allow-unauthenticated \
  --port=80 \
  --min-instances=0 \
  --max-instances=3 \
  --set-env-vars="API_BASE_URL=https://figuritas-api-xxxxxxx-uc.a.run.app,\
  NGINX_ENVSUBST_FILTER=^API_BASE_URL$"
```

5.4 — Verificar

- 1 Abrió la URL del Client en el browser.
- 2 Hací login con `Ivanabete / figuritacs` .
- 3 En DevTools → Network: verificá que las `/api/...` devuelvan 200 y tengan el `Authorization: Bearer ...` header.
- 4 En la consola de GCP → Cloud Run → tu servicio `Logs` : verificá que no haya errores de MongoDB ni de JWT.

SECCIÓN 6

Actualizar la aplicación (re-deploy)

Para deployar una nueva versión, repetir el build + push de la imagen y luego el comando `gcloud run deploy` con la misma imagen y parámetros. Cloud Run mantiene el historial de revisiones y permite hacer rollback desde la consola.

```
# Re-build y push de la API con cambios
docker build --target api-runtime \
  -t us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest .
docker push us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest

# Re-deploy (Cloud Run crea una nueva revisión automáticamente)
gcloud run deploy figuritas-api \
  --image=us-central1-docker.pkg.dev/figuritas-tp/figuritas/api:latest \
  --region=us-central1
```

SIN DOWNTIME

Cloud Run hace el switch entre revisiones sin cortar el tráfico. La revisión anterior sigue respondiendo hasta que la nueva está lista.